

## 高温・熱測定

Phusaeng Natthaphat (04B23054)

共同実験者：吉本 健一郎

長谷川 凌平

2025 年 11 月 12 日

# Chapter 1

## 高温測定

### 1.1 原理

1次元の熱伝導方程式は

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial t} &= a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \\ a &= \frac{k}{\rho C}\end{aligned}\tag{1.1}$$

ここで、 $T$  は温度、 $k$  は熱伝導率、 $C$  は比熱、 $\rho$  は密度である。

#### 1.1.1 解析解

式 1.1を解こう。まずは変数変換して

$$\eta = \frac{x}{2\sqrt{at}}\tag{1.2}$$

とおき、左辺は

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial t} &= \frac{\partial T}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{4} \frac{x}{\sqrt{at^3}} \frac{\partial T}{\partial \eta} \\ &= -\frac{1}{2t} \eta \frac{\partial T}{\partial \eta}\end{aligned}\tag{1.3}$$

である。右辺は

$$\begin{aligned}\frac{\partial T}{\partial x} &= \frac{\partial T}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{at}} \frac{\partial T}{\partial \eta} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{at}} \frac{\partial T}{\partial \eta}\end{aligned}\tag{1.4}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial \eta} \left( \frac{1}{2\sqrt{at}} \frac{\partial T}{\partial \eta} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x} \\ &= \frac{1}{4at} \frac{\partial^2 T}{\partial \eta^2}\end{aligned}\tag{1.5}$$

両辺を片付けると

$$\frac{d^2 T}{d\eta^2} = -2a\eta \frac{dT}{d\eta}\tag{1.6}$$

$dT/d\eta = f$  とおき、変形すれば

$$\frac{1}{f} \frac{df}{d\eta} = -2a\eta\tag{1.7}$$

両辺積分すれば

$$\begin{aligned}\ln f &= -a\eta^2 + C_0 \\ f(\eta) &= C_1 \exp(-a\eta^2)\end{aligned}\tag{1.8}$$

が得られる。また  $f = dT(\eta)/d\eta$  を積分すると

$$T(\eta_0) = C_2 + C_1 \int_0^{\eta_0} \exp(-a\eta^2) d\eta\tag{1.9}$$

境界条件は

- 初期条件 :  $\forall x \quad T(x, t = 0) = 0$
- 境界条件 :  $\forall t \quad T(x = 0, t) = T_0$

境界条件より

$$T(\eta = 0) = C_2 = T_0\tag{1.10}$$

初期条件より

$$\begin{aligned}T(\eta \rightarrow \infty) &= T_0 + C_1 \int_0^\infty \exp(-a\eta^2) d\eta \\ &= T_0 + C_1 \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \\ &= 0\end{aligned}\tag{1.11}$$

よって、

$$C_1 = -2T_0 \sqrt{\frac{a}{\pi}}\tag{1.12}$$

従って、

$$\begin{aligned}T(\eta) &= T_0 \left\{ 1 - 2\sqrt{\frac{a}{\pi}} \int_0^\eta \exp(-ax^2) dx \right\} \\ &= T_0 \left\{ 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\eta \exp(-ax^2) d(\sqrt{ax}) \right\} \\ &= T_0 \{1 - \operatorname{erf}(\eta)\}\end{aligned}\tag{1.13}$$

$\eta$  を代入すると

$$T(x, t) = T_0 \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{at}} \right) \right\} \quad (1.14)$$

温度の関数が得られる。

(課題 4) さて、もし初期条件として全ての点が室温  $T_1$  としたら式 1.14 はどのように変わるだろう。実際、Ansatz として

$$T(x, t) = T_1 + T_0 \left\{ 1 - \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{at}} \right) \right\} \quad (1.15)$$

としたら、 $x \rightarrow \infty$  と  $t \rightarrow 0$  を考えたら、両方とも  $\operatorname{erf}$  の中身を無限大にし、また  $\lim_{x \rightarrow \infty} \operatorname{erf}(x) = 1$  なので、式 1.15 は  $T_1$  となる。これの物理的な意味については  $x \rightarrow \infty$  で熱が届かないので室温  $T_1$  のままである。また、 $t = 0$  はスタートするので当然温度は室温  $T_1$  にほかならない。

### 1.1.2 数値的な解

試料を微小領域  $\Delta x$  に区切って、 $i$  を添え字として  $x = i\Delta x$  とする。時間も  $\Delta t$  に区切って、 $t = j\Delta t$  とする。このとき、微分を離散化して

$$\begin{aligned} \left( \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} \right)_{i,j} &= \frac{T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + T_{i-1,j}}{(\Delta x)^2} \\ \left( \frac{\partial T}{\partial t} \right)_{i,j} &= \frac{T_{i,j+1} - T_{i,j}}{\Delta t} \end{aligned} \quad (1.16)$$

すると式 1.1 の離散化バージョンは

$$T_{i,j+1} = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} a (T_{i+1,j} + T_{i-1,j}) + \left( 1 - 2 \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} a \right) T_{i,j} \quad (1.17)$$

となる。 $T_{i,j}$  というのは位置  $x = i\Delta x$ 、時間  $t = j\Delta t$  におけるセルの温度を意味する。この方法は差分法と言う。

この偏微分方程式を解くには境界条件を指定する必要がある、本実験では次の 2 つの境界条件を考える。

1. 断熱条件：試料の端は熱伝導しないという条件で、すなわち  $T_{N,j} = T_{N-1,j}$  である。
2. 空冷条件：試料の端は空気に接触し、空気と同じ一定温度  $T_1$  である。つまり、 $T_{N,j} = T_1$  である。

続いて、差分法の収束条件を考えよう (課題 6)。式 1.17 において

$$\frac{\Delta t}{(\Delta x)^2} a = \frac{\varepsilon}{2} \quad (1.18)$$

とおき、 $0 < \varepsilon < 1$  であれば差分法が使える。このとき式 1.17 が

$$T_{i,j+1} = \varepsilon \frac{T_{i+1,j} + T_{i-1,j}}{2} + (1 - \varepsilon) T_{i,j} \quad (1.19)$$

となる。

$\varepsilon = 0$  の場合：

$T_{i,j+1} = T_{i,j}$  となり、温度が時間変化しないことになり物理的に何も起こらない状況に対応する。

$\varepsilon = 1$  の場合：

$T_{i,j+1}$  は  $i-1$  と  $i+1$  での温度の平均値となり、自分自身の情報  $T_{i,j}$  を含まないので非物理的である。また別の考え方すると、式 1.19 が次のようになり

$$\begin{aligned} T_{i,j+1} &= T_{i,j} + \frac{1}{2} \{ \varepsilon (T_{i+1,j} - T_{i,j}) - \varepsilon (T_{i,j} - T_{i-1,j}) \} \\ &= T_{i,j} + \frac{1}{2} (\varepsilon J_{i \rightarrow i+1} - \varepsilon J_{i-1 \rightarrow i}) \end{aligned} \quad (1.20)$$

ここで  $J_{i \rightarrow j}$  は位置  $i$  から  $j$  へ流れ熱流である。 $\varepsilon = 1$  のとき、すなわち位置  $i$  に入ってきた熱流と位置  $i$  から出ていく熱流が等しくなりゆえに熱平衡状態である。平衡状態であるので、位置  $i$  の温度変化がないはずで、 $T_{i,j+1} = (T_{i-1,j} + T_{i+1,j})/2$  という結果を否定する。

$\varepsilon \geq 1$  の場合：

$\varepsilon$  の値によらず初期条件と境界条件を踏まえて、全ての時間において温度  $T$  が空間的単調減少であり時間的に単調増加だと分かった。 $\varepsilon > 1$  とすることで、 $T_{i,j+1} < T_{i,j}$  となり先の性質に反するので、この  $\varepsilon$  の値は有り得ない。

$\varepsilon < 0$  の場合：

このとき、式 1.20 の熱流を逆にすることと同値なので、物理的にあり得ない。

## 1.2 実験方法

本実験では、2 つの部分に分けられる。1 つ目は高温制御実験、2 つ目は試料の熱伝導である。

### 1.2.1 実験 1 高温制御の設計と特性の調査

本実験では、on-off 制御を調べる。

1. 以下の図のように配線する。(課題 1)

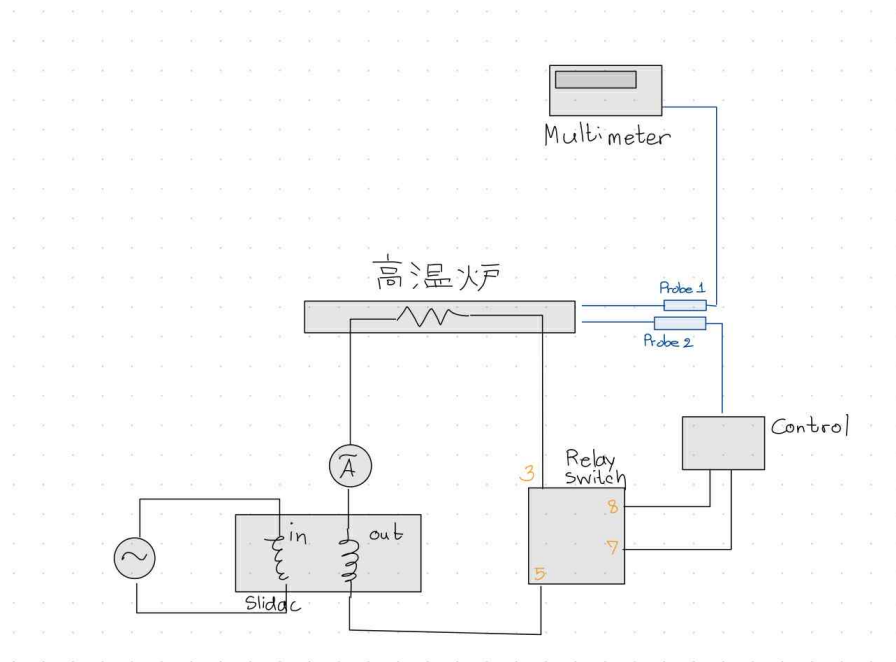


図 1.1: 実験 1 のセットアップ

2. Relay switch が Control からの信号を読み、回路を On/Off する。Control の温度を  $300^{\circ}\text{C}$  と設定する。
3. 電流値が  $5.0\text{A}$  となるように、Slidac を調整する。
4. Multimeter を使って高温炉の温度を時系列的に測定する。測定時間範囲は  $400\text{s}$  とする。
5. 電流値を変えて  $5.5$  と  $6.0\text{A}$  の電流値についても同様に時系列を測定する。
6. 得られたデータを比較し、適切な電流値を決める。

### 1.2.2 実験 2 熱伝導の測定

本実験では、on-off 制御を調べる。

1. 以下の図のように配線する。

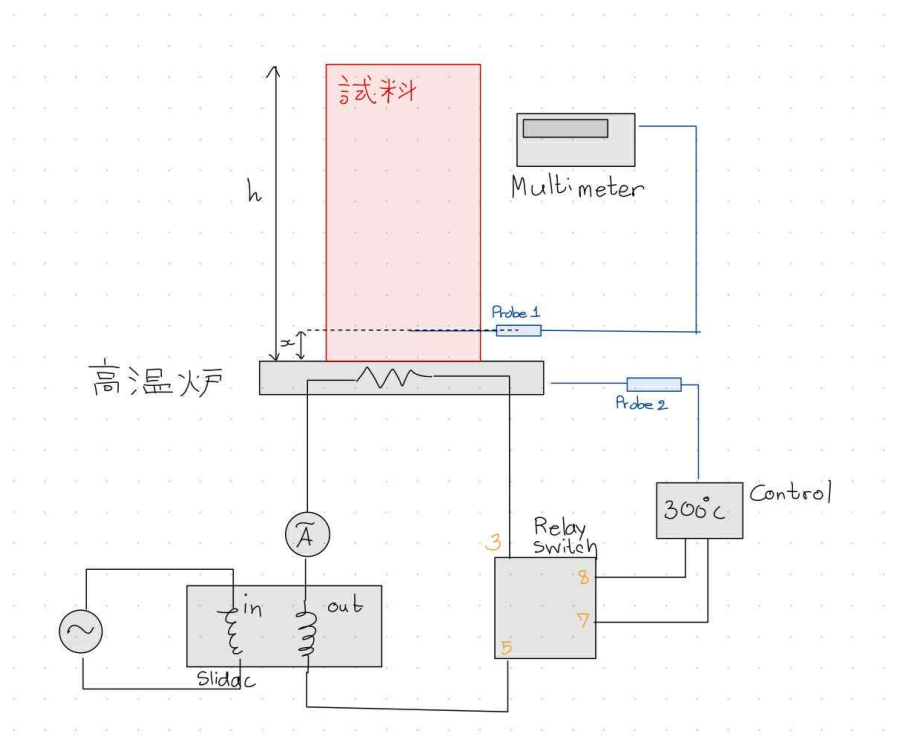


図 1.2: 実験 2 のセットアップ

2. 高温炉の温度を  $300^{\circ}$  となるように、実験 1 から決めた電流値を使う。
3. コンクリートとアルミニウムの試料を高温炉に載せて、高温炉に接触している端を下端と言い、空気に接触している側を上端という。
4. 下端から穴を掘り、試料内部に Probe を入れて温度を測定する。
5. 加熱してから 900 秒間にわたって温度測定し、時系列にプロットする。
6. 測定値と比べて解析解・数値計算の解を同じグラフにプロットする。

## 1.3 実験結果・考察

### 1.3.1 実験 1 高温制御の設計と特性の調査

次の異なる電流を使用し、高温制御を実験する。使った電流は 5.0、5.5 と 6.0 A である。得られた結果を図 1.3 に図示し、比較する。

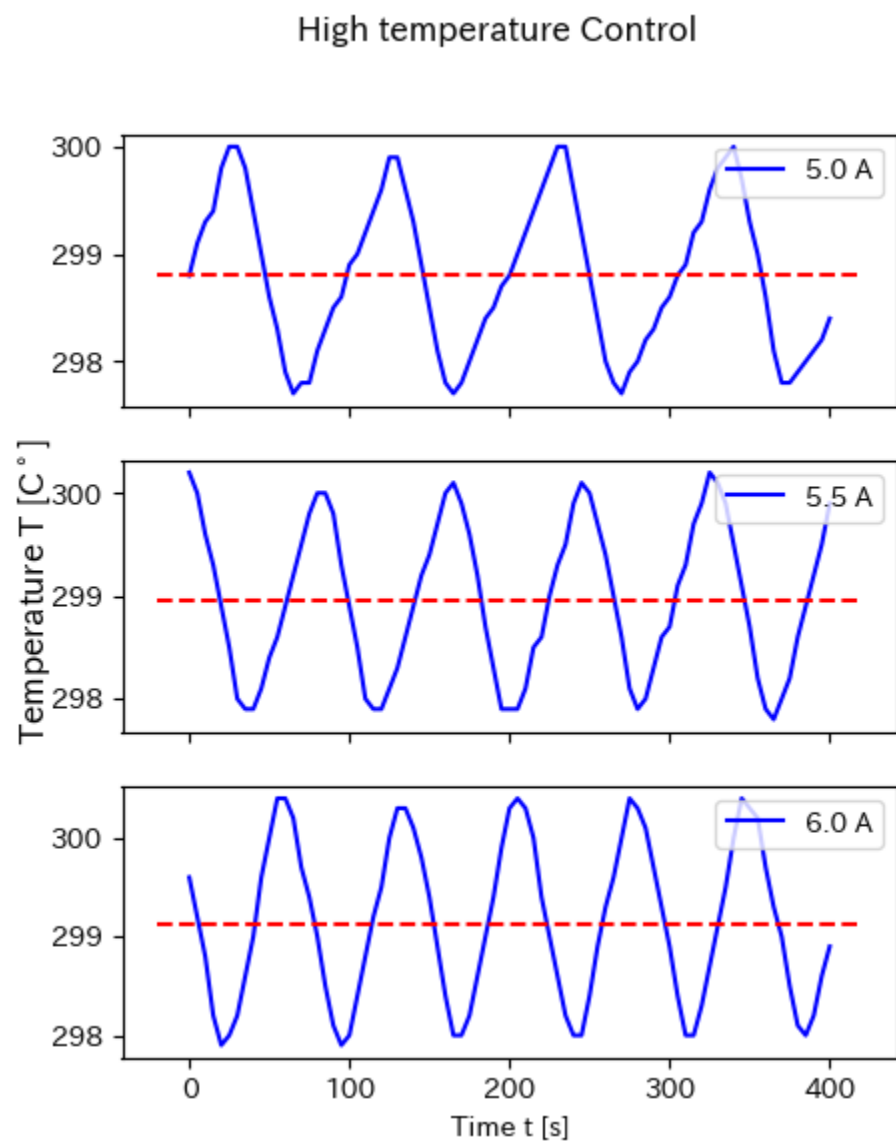


図 1.3: 各電流値の温度制御



表 1.1: 各電流値のパラメータ

| パラメータ    | 電流値 [A] |        |        |
|----------|---------|--------|--------|
|          | 5.0     | 5.5    | 6.0    |
| 平均値 [°C] | 298.80  | 298.96 | 299.13 |
| 幅 [°C]   | 2.30    | 2.40   | 2.50   |
| 周期 [s]   | 97      | 82     | 72     |

続いて、各電流値の特徴について次のパラメータを考える。平均値はグラフの平均値であり、振動中心を意味する。2 つ目は幅であり、グラフの最大と最小の差と定義し、振動の振幅を表す。3 つ目は周期となり、振動が繰り返す時間である。この 3 つのパラメータの値は表 1.1 にまとめられた。

本実験では、300 °C の温度を目指しているので、平均値が近ければ近いほどいいでしょう。また、周期が短いほど一定の時間範囲において目指した温度をとる値も頻繁にあるので、周期が小さい方がいいと考える。最後は振幅については大きくと激しく振動しているを意味しているが、その振動範囲が目指した温度を含めて対称であればよいので、この要因は重要ではない。

従って、一番適切な電流値とは  $I = 6.0 \text{ A}$  だと分かり、今後の実験もこの電流値を使用することにする。

### 1.3.2 実験 2 熱伝導の測定

#### 1.3.2.1 コンクリート

コンクリートの数値計算パラメータは以下の通り

| パラメータ                          |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| 熱伝導率 $k$ [W/mK]                | 1.1                    |
| 密度 $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] | 2000                   |
| 比熱 $C$ [J/kgK]                 | 880                    |
| 熱拡散率 $a$ [m <sup>2</sup> /s]   | $6.875 \times 10^{-7}$ |
| 試料の高さ $h$ [cm]                 | 9.6                    |
| 穴の位置 $x$ [cm]                  | 0.4                    |
| $i$                            | $\sim 4$               |
| $\Delta x$ [m]                 | $9.6 \times 10^{-4}$   |
| $\Delta t$ [s]                 | 0.1                    |
| 境界条件の温度 $T_1$ [K]              | 300                    |

表 1.2: コンクリートのパラメータ

実験データと 3 つのモデルの結果は

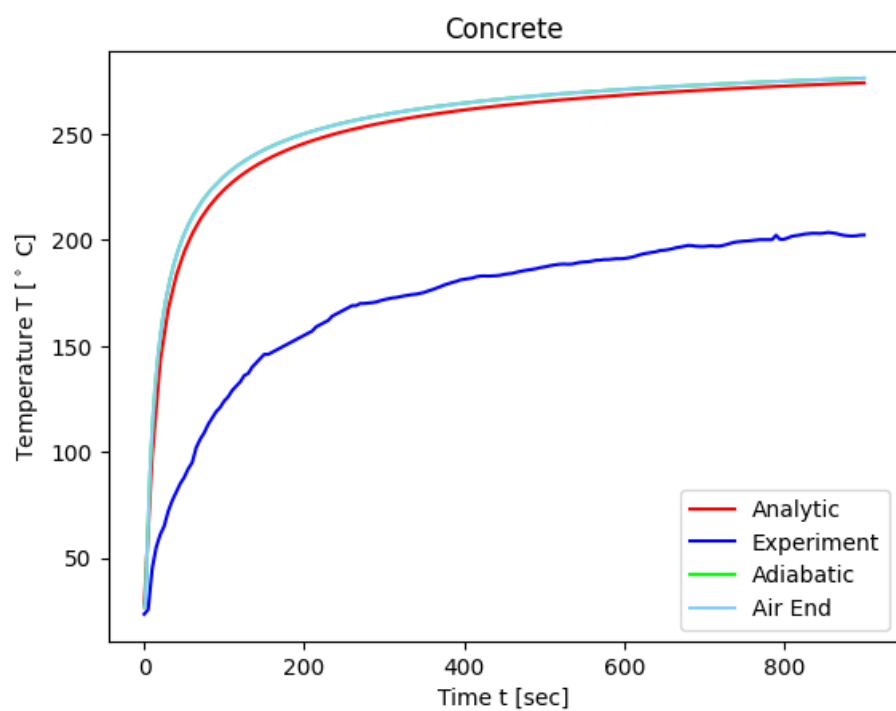


図 1.4: コンクリートの実験とモデルの結果

図に図示する。図から分かるように、断熱と空冷のモデルは一致して、その差が見えない。また、両方の数値的な解は解析解に近いが、少し上回ることが分かる。断熱条件と空冷条件は両方とも同じ結果になるのは、コンクリートの熱拡散率  $a$  は非常に小さいため、先端 ( $i = N$  での) の影響は前方に届かないと説明できる。

続いて、コンクリート内部の温度構造を見よう。図 1.5 に図示したように、解析解と数値的な解の断熱条件と空冷条件はどちらも同じ結果が得られる。先に述べたように、コンクリートの熱拡散率が小さいため、空冷条件としても空冷の端から内部まで熱が遅く移動し、断熱条件とよく近似できると考えられる。

# Temperature Profile of Concrete

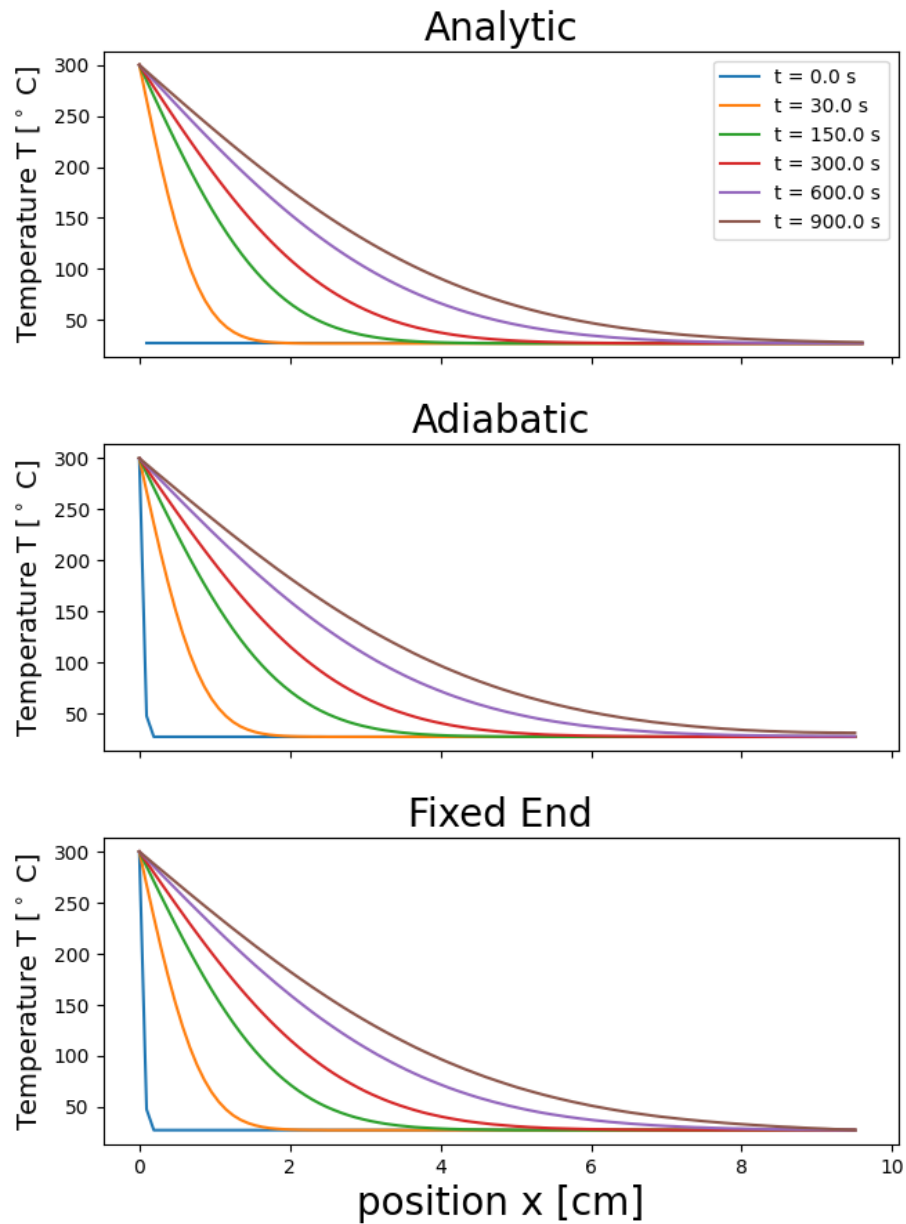


図 1.5: 各モデルにおけるコンクリートの内部の温度構造

### 1.3.2.2 アルミニウム

アルミニウムの数値計算パラメータは以下の通り

| パラメータ                          |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 熱伝導率 $k$ [W/mK]                | 240                   |
| 密度 $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] | 2700                  |
| 比熱 $C$ [J/kgK]                 | 900                   |
| 熱拡散率 $a$ [m <sup>2</sup> /s]   | $9.87 \times 10^{-5}$ |
| 試料の高さ $h$ [cm]                 | 8.6                   |
| 穴の位置 $x$ [cm]                  | 1.1                   |
| $i$                            | $\sim 13$             |
| $\Delta x$ [m]                 | $8.6 \times 10^{-4}$  |
| $\Delta t$ [s]                 | 0.001                 |
| 境界条件の温度 $T_1$ [K]              | 300                   |

表 1.3: アルミニウムのパラメータ

アルミニウム柱の実験データとモデル結果を記述しよう。

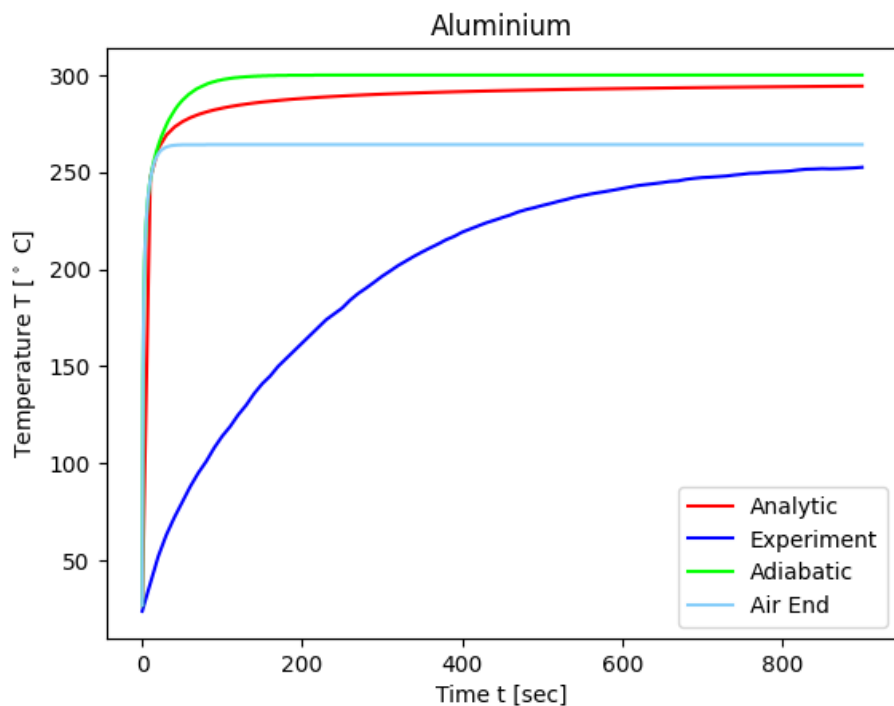


図 1.6: アルミニウムの実験とモデルの結果

図 1.6から分かるように、解析解であろうと数値的な解であろうと、最初の温度が急激に上がる。ただし、空冷条件のモデルにおいて収束先の温度 ( $300^{\circ}$ ) は測定値に近いと分かる。モデルにおける温度の変化は測定値より早いというのは、モデルの「熱が試料内部だけ移動する」という仮定は測定値を説明できない。言い換えると、実際に試料内の熱伝導の他に熱を失う過程があることに示唆する。この過程については考察に後述する。

ではアルミニウム内部の温度構造を見よう。図 1.7 から分かるように、アルミニウムの場合ではコンクリートと違って空冷条件と断熱条件は完全に異なる振る舞いをしている。なぜならば、アルミニウムの熱拡散率  $\alpha$  はコンクリートの場合より大きく、空冷条件において空冷端の影響は真ん中まで届く。

# Temperature Profile of Aluminium

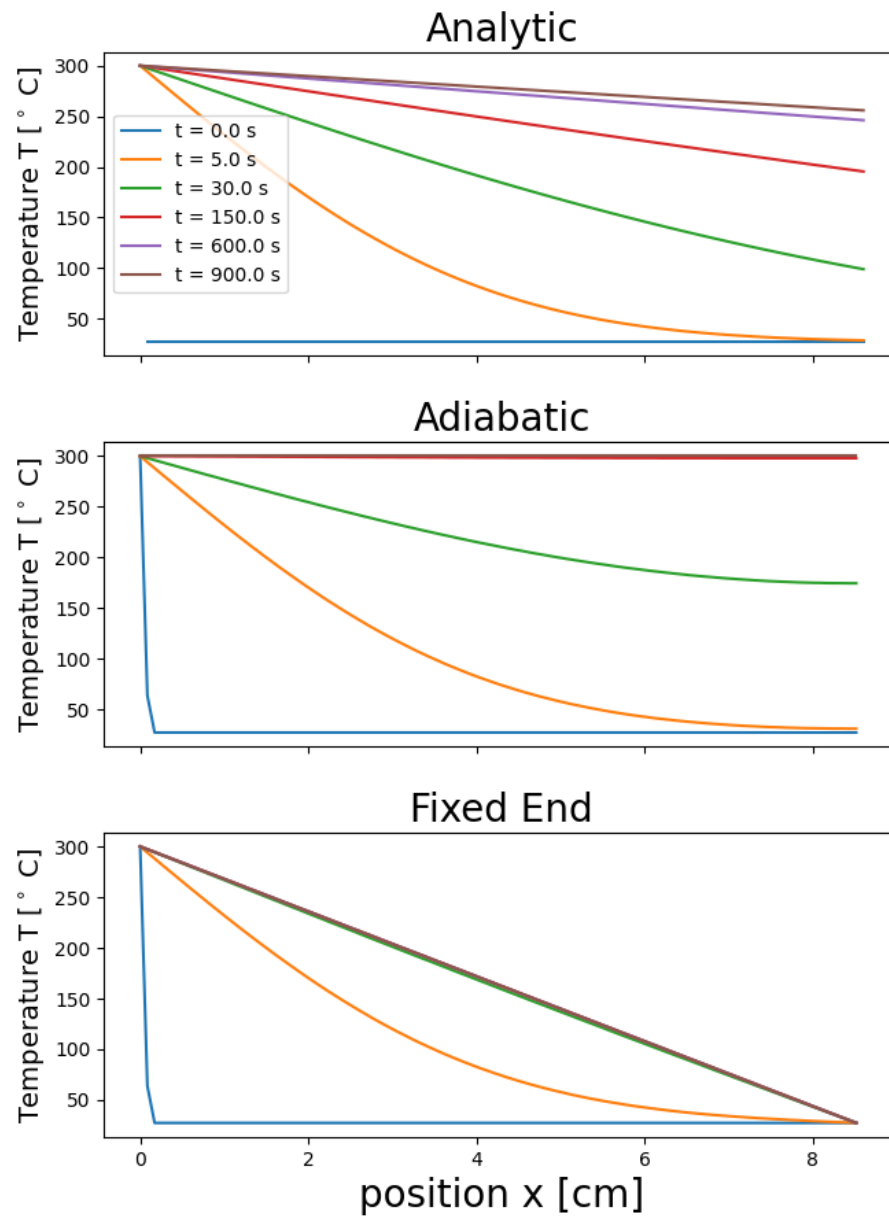


図 1.7: 各モデルにおけるアルミニウムの内部の温度構造

### 1.3.2.3 考察

(問 3) コンクリートとアルミニウムの実験は同様に、実験から得られた温度変化、解析解から得られた温度変化と差分法から得られた温度変化は一致せずに、大分ずれていることが分かる。その理由については 2 つだと考えられる。

1 つ目、実際の熱伝導は 3 次元であり、今まで考えた  $x$  方向だけではない。そうすると試料の側面は空気に接触し、熱伝導をするのである部分の熱を失い、 $x$  方向の熱流が小さくなる。この半径方向の熱伝導は、なぜ測定値がモデルより遅いのかを説明できる。

また 2 つ目は熱輻射である。熱流出量  $\partial Q/\partial t$  は Stefan-Boltzmann の法則に従い、

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \sigma \varepsilon S T^4 \quad (1.21)$$

$S$  は放射面の面積、 $\varepsilon$  は放射率 (黒体だと  $\varepsilon = 1$ )、 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Js}^{-1} \text{ m}^{-2} \text{ K}^{-4}$  は Stefan-Boltzmann の定数である。高温で実験するではないため、試料の  $\varepsilon$  は小さいと予想され、輻射の項は熱伝導と比べて十分小さいと予想される。

(問 4) では、どうすれば測定値とモデルのズレを削減できるのか考えよう。まず、側面からの熱伝導を制限するには 2 つの方法が考えられる。1 つ目、真空中で実験をする。そうすると側面からの熱伝導を完全になくすることができるが、上端を真空接触するようなセットアップで実験すると、差分法の空冷条件が使えなくなり、断熱条件を使わざるを得なくなる。一方、空冷条件を使いたい場合は、上端だけが外の空気に接触するようにセットアップする必要がある。

2 つめ、式 1.1 から熱伝導は温度の勾配 (正確にはラプラシアン  $\nabla^2$ ) に比例するため、試料を太くすることで (半径  $r$  を大きくする) 温度の勾配を緩やかにすることができ、側面からの熱伝導を抑えることができると考えられる。

では別の観点から改善すると、いわゆる輻射熱の項を除外することを考えよう。前述の予想から、輻射熱は比較的に小さいと考えられるが、実際に実験で確かめないといけない。つまり、先の真空中で実験する提案を実施して、輻射熱の影響を検討する。もし輻射熱の項を無視できなかつたら、次のように輻射熱の項を対応する。真空中で実験し、ヒートランプを使って試料に放射する。加熱する前に、ヒートランプからの距離や光の強度を、試料の温度が変わらないように調整する。すなわち、試料が熱放射の平衡状態にあるように試料からの輻射熱を消しある。そうすると、輻射熱の影響をなくすることができると考えられる。

## 1.4 地球モデル

地球内部の温度をモデルしよう。3 次元熱伝導方程式の極座標では

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial T}{\partial r} \right) \quad (1.22)$$

差分法を用いて離散化すると

$$T_{i,j+1} = T_{i,j} + \frac{\Delta t}{(\Delta r)^2} a \left[ \left( \frac{\Delta r}{r} + 1 \right) T_{i+1,j} - 2T_{i,j} + \left( 1 - \frac{\Delta r}{r} \right) T_{i-1,j} \right] \quad (1.23)$$



また次の境界条件・初期条件が与えられる。

- 「初期条件」:  $\forall i \ T_{i,0} = 2000 \text{ K}$
- 「境界条件：中心」: 断熱条件  $\forall j \ T_{0,j} = T_{1,j}$
- 「境界条件：表面」: 固定  $\forall j \ T_{N,j} = T_1 = 278 \text{ K}$

$T_0$  は太陽から受けた放射と地球から放出する放射が平衡状態であると仮定し、太陽定数  $S_{\odot}$  とするとし、地球表面の温度を  $T_1$ 、半径を  $R$  とする。平衡状態の条件から

$$S_{\odot} \pi R^2 = 4\pi R^2 \sigma T_1^4 \quad (1.24)$$

となり、表面の温度は

$$T_1 = \sqrt[4]{\frac{S_{\odot}}{4\sigma}} \sim 278 \text{ K} \quad (1.25)$$

となる。地球冷却モデルのパラメータをまとめておく。地球がコンクリートから造られているとし、パラメータはコンクリートの場合と同じだが、単位に注意すること。

| パラメータ                          |           |
|--------------------------------|-----------|
| 熱伝導率 $k$ [W/mK]                | 1.1       |
| 密度 $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ] | 2000      |
| 比熱 $C$ [J/kgK]                 | 880       |
| 熱拡散率 $a$ [km <sup>2</sup> /万年] | 0.21681   |
| 地球の半径 $R$ [km]                 | 6400      |
| 測定の位置 $r$ [km]                 | 5400      |
| $i$                            | $\sim 84$ |
| $\Delta r$ [km]                | 64        |
| $\Delta t$ [万年]                | 10        |
| 境界条件の温度 $T_1$ [K]              | 278       |

表 1.4: 地球冷却モデルのパラメータ

シミュレーションした結果は 1.8 に図示したように、46 億年経っても初期条件の 2000 K から約 100 °C 程度だけ下げていた。

## Temperature of Earth at $r = 5400$ km

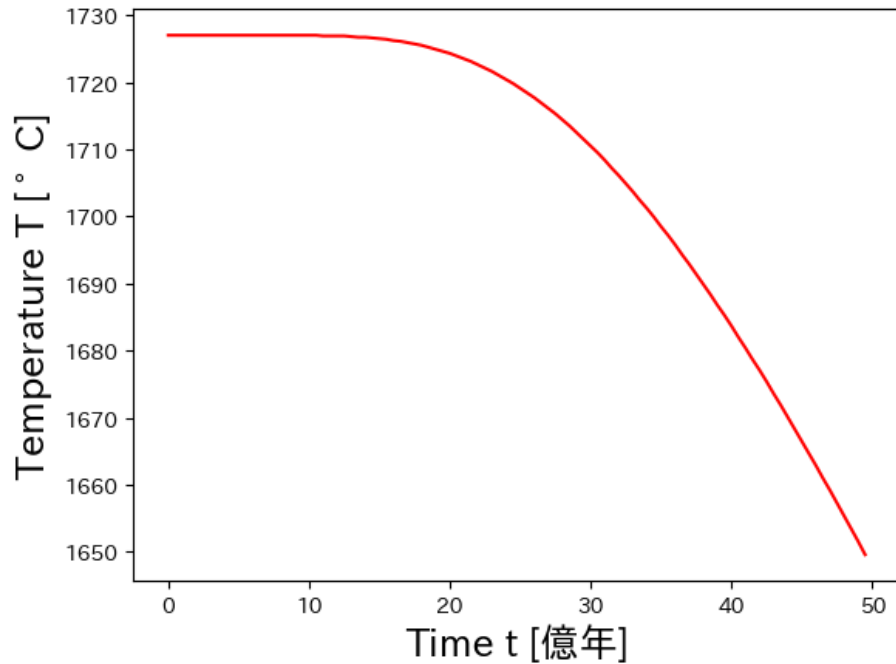


図 1.8: 地球冷却モデル

また、温度構造を見ると地球内部の温度は中々下がらないと分かった。また教科書からの温度分布の推定図 1.10 と比べてモデルの結果と推定図が異なることが分かった。

その相違点について簡単に述べる。推定図から深さ  $\sim 3000$  km では不連続な温度変化が見られる。これは地球が統一な物質から造られているではなく、マントルとコアの構造があるためだと考えられる。

ではモデルを改善する点について述べよう。

1. 地球が統一ではなく、金属のコアと岩石のマントルから造られている
2. 熱移動は熱伝導だけではなく、対流の手段もある。熱放射は表面での境界条件として考慮されている。
3. 重力の関与を考慮し、コアが圧縮され加熱させる手段を考慮する。
4. 内部構造の相転移を考える。

詳細は後述する。

## Temperature Profile Earth

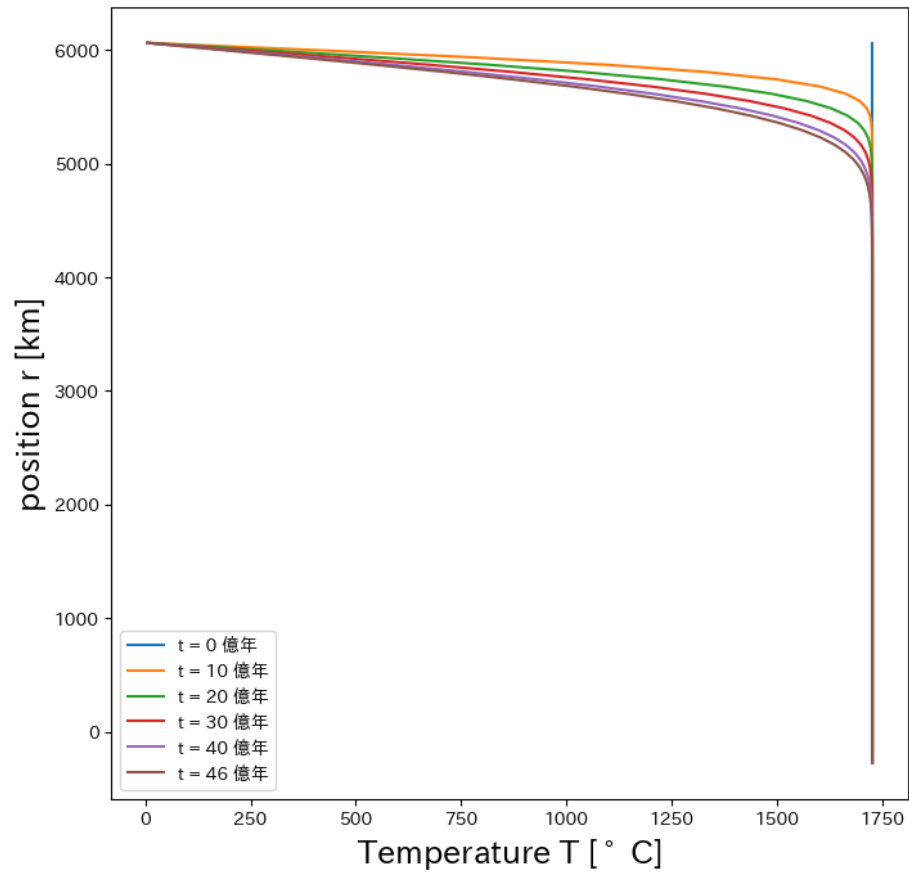


図 1.9: 地球内部の温度構造

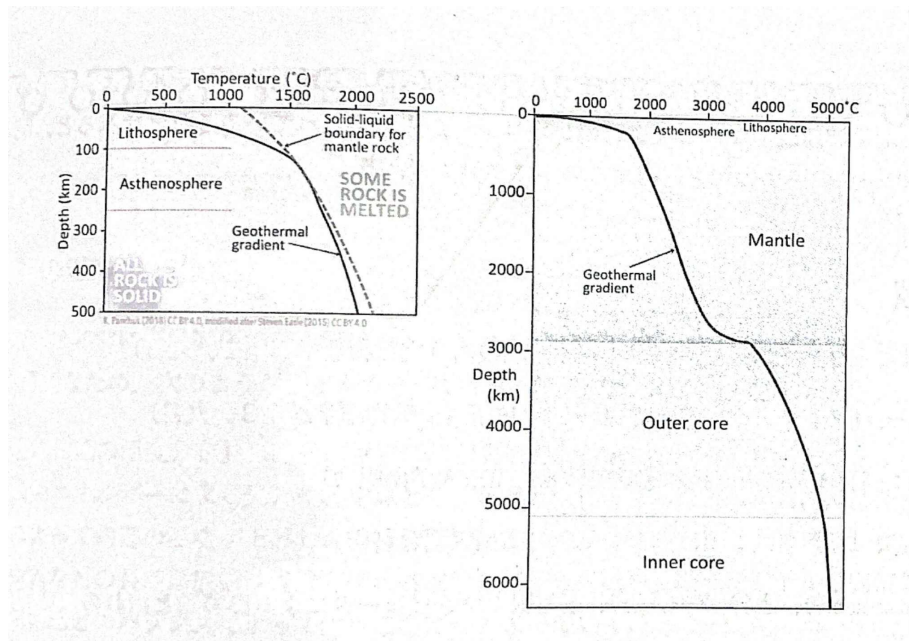


図 1.10: 地球内部の温度分子の推定図 [1]

一つ目、地球内部が 2 つの層あるとは推定図 1.10から分かる。ただし、深さ 3000 km 以上をアルミニウムとし、それより浅いところにはコンクリートとするモデルには以下の結果が得られる。

## Temperature Profile Earth

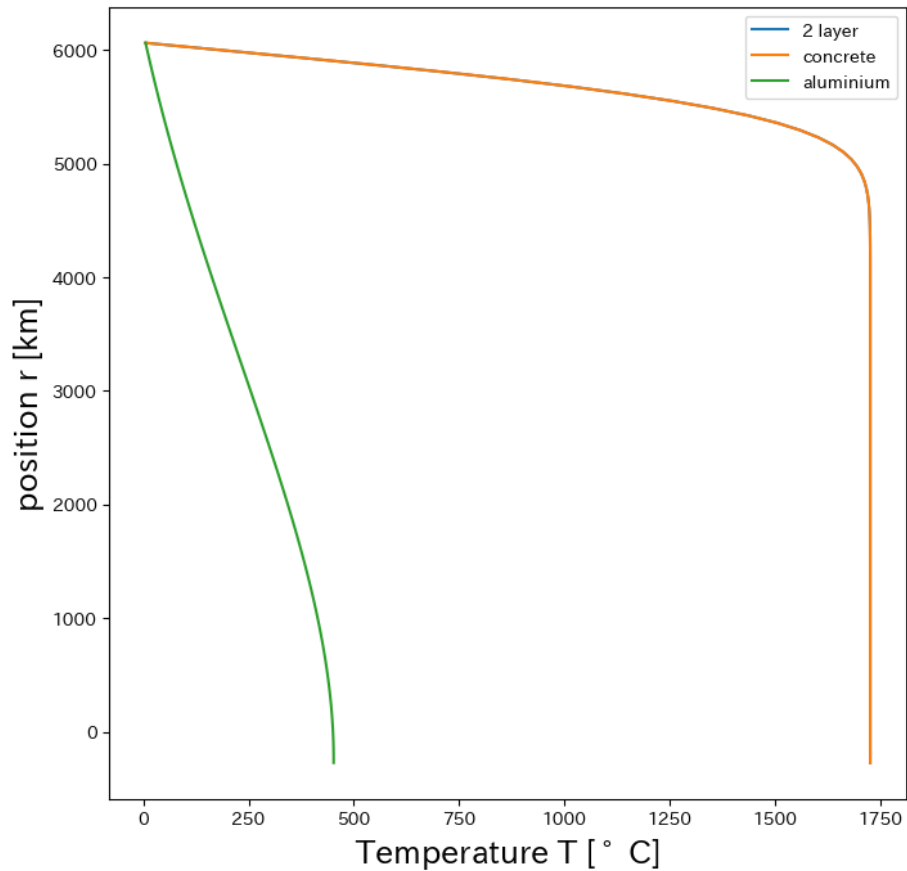


図 1.11: 2 成分地球モデルの結果

残念ながらコンクリートが宇宙に接触することで、内部からの熱が伝わりにくくなり、内部がアルミニウムであろうかコンクリートであろうか不連続層が再現できない。つまり、固体の 2 層は地球冷却を説明できない。ただし、2 つ目の要因「対流」を考慮して、最初の地球が統一のコンクリートとアルミニウムの混合物とし、密度の高いアルミニウムがコアに落ちて、浅いところにコンクリートが残っているというモデルだと、不連続面を説明できるのではないかと考えられる。

3 つ目、液体の地球だと今の岩石や固定の地球を説明できないが、岩石、コンクリート、アルミニウムの融点は約 800 ~ 1200°C、1400°C、600°C なので、地球が冷却して固体の相が現れる。相転移が起こるとき潜熱が吸収されて、熱伝導が伝わらないなので、不連続点に関与しているのではないかと考えられる。最後の因子とは重力による圧縮・加熱である。図 1.10 から分かる

ように深いところの地球において、温度が初期温度  $\sim 1700^{\circ}$  より高く、これは何らかの加熱する手段を示唆している。考えられるのは重力の関与である。気体が圧縮されると温度が上がるように、地球内部が重力により圧縮され熱くなるのではないかと考えられる。

この 4 つの因子を考慮すれば、地球内部の冷却を説明できると期待できるだろう。

## 1.5 参考文献

1. 下田正, 杉山清寛, 福田光順, & 山中千博. (2025a). [第 6 版] 物理学実験 (pp. 115-127). 大阪大学.